உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாலிகுளோனல் ஆன்டிபாடி: ஒரே ஆன்டிஜென்களைக் கண்டு உணர்ந்த பல்வேறு வகை B – செல் குளோன்களால் ஆன்டிபாடி கலவை தயாரிக்கப்பட்டது. அனைத்து ஆன்டிபாடிகளும் நோய் ஊக்கியான ஆன்டிஜென்களோடு வினைபுரிந்தாலும், அவை அமினோ அமிலங்களின் வரிசையில் ஒவ்வொன்றிடம் இருந்தும் வேறுபடுகின்றன.

தாய்ப்பால்: தாய்ப்பால் என்பது மனித குழந்தைகளின் சத்துத் தேவைகளுக்கு மிகவும் உகந்த தனித்துவமாக ஆனது. அது உயிருள்ள பொருளாக, சமமற்ற நோய்த் தடுப்பாற்றலையும் அழற்சிக்கு எதிரான பண்புகளையும் கொண்டு ஓம்புநரை சுகவீனம் மற்றும் தாய் – சேய் போன்றோரை நோய்களுக்கு எதிராகவும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. தாய்ப்பாலில் 5 வகையான வகுப்புகளைக் கொண்ட இம்யூனோகுளோபுலின் காணப்படுகிறது. ஆயினும் அதிகம் காணப்படுவது IgA ஆகும். இது சுரப்பு IgA என்றும் தனித்துவமாக கூறப்படுகிறது.

ஆன்டிடெட்டனஸ் சீரம்: ஆன்டிடெட்டனஸ் சீரம் டெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இது டெட்டனஸ் நச்சுக்கு எதிரான எதிர்ப்பொருளால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது டெட்டனஸ் வரமால் இருக்க அதிக ஆபத்தான காயங்கள் ஏற்பட்டவர்க்கும் முழுவதுமாக, தடுப்பூசி போடப்படாதவர்களுக்கும் டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது டெட்டனஸ் நோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக ஆன்டிபயாடிக் உடன் சேர்த்து வழங்கப்படுகிறது மற்றும் திசுக்கள் தளர்வுக்கும் பயன்படுகிரது. இது ஊசியினால் திசுக்கள் வழியே செலுத்தப்படுகிறது.

6. இணைப்புப் பகுதி (Hinge Region)

இணைப்புப் பகுதி என்பது கன சங்கிலியின் C_H1 மற்றும் C_H2 களங்களுக்கு இடையேயான ஒரு பகுதியாகும். இது மிகவும் நெகிழ்வானது மற்றும் இது Fab கைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பாக இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கிறது. இம்யூனோகுளோபுலின் S மதிப்புகள் அளவீடு (வீழ்படிவு குணகம் (Coefficient) அது செவட்பர்க் அலகில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது) 7S–19S உள்ளன.

13.6.2 இம்யூனோகுளோபுலின்களின் செயல்பாடுகள்

ஆன்டிபாடிகள் ஆன்டிஜென்களை அகற்றவும், நோய்க்கிருமிகளைக் கொல்லவும் மூன்று பெரும் செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளன. ஆப்சோனிசேஸன், மேக்ரோபாஜ்களும், நியூட்ரோபில்களும் ஆன்டிஜென் பேகோசைட்டை ஊக்குவிக்கும். IgM மற்றும் IgG பூர்த்தி செய்யும் காம்பிளிமென்ட் செயலாக்கம், செல் சவ்வுகளைத் துளையிடக்கூடிய புரதங்களின் தொகுப்பிணை உருவாக்கும் ஒரு வழிமுறையினை ஊக்கபடுத்தும். ஆன்டிஅயை சார்ந்த செல் இடைப்பட்ட உயிரணு நஞ்சாதல் (ADCC) NK செல்களின் Fc ஏற்பிகளுடன் இணைந்திருக்கும் இலக்கு செல்களோடு ஆன்டிபாடி ஒட்டிக்கொள்ளும் போது NK செல் இடைப்பட்ட இலக்கு செல்களின் இறப்பை உண்டாக்கலாம்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

பிறந்த குழந்தையை ஒரு சில மாதங்களுக்கு நோய்த் தொற்றுகளிலிருந்து எந்த ஆன்டிபாடி பாதுகாக்கிறது?

13.6.3 இம்யூனோகுளோபிலின் வகைகளின் தன்மையும் செயல்பாடுகளும் (properties and activities of immunoglobulin classes)

ஒவ்வொறும் இம்யூனோகுளோபிலின் வகுப்புகளும் ஓம்புனரின் தற்காப்பு அமைப்புகளின் உறுப்புகள் இடைவினைகளிலும் அவற்றின் பொதுவான பண்புகளிலும் மாறுபடுகின்றன .

i) IgG

இது மனித சீரத்தின் பெரும்பான்மையான இம்யூனோகுளோபிலின் ஆகும்.

1. IgG இம்யூனோகுளோபின் கிடங்கில் 80% உள்ளது.
2. இரத்த பிளாஸ்மாவிலும், திசு திரவத்திலும் உள்ளது. இது மோனோமெட்ரிக் அமைப்பை கொண்டது.
3. IgG உள்ளே வரும் நச்சுகளையும், வைரஸ்களையும் ஆப்சோனிசேஸன் செய்து பாக்டீரியாக்களுக்கும் , வைரஸ்களுக்கும் எதிரே செயல்படுகின்றது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 243 19-02-2019 5.54.31 PM